



SUJET STATAPP 330 - 2026-2027



Sujet proposé par : Geay Charlotte - charlotte.geay@chu-lille.fr

Organisme : CHU de Lille

Catégorie : Santé

Sujet :

Mobiliser la datascience pour identifier l'heure d'induction anesthésique à partir de signaux mesurés lors des interventions chirurgicales

Description du sujet :

L'analyse de données rétrospectives offre des perspectives importantes pour les projets de recherche, en particulier sur les anesthésies, notamment grâce à l'important volume de données disponibles dans les systèmes d'information hospitaliers. L'enjeu des entrepôts de données de santé est de permettre et faciliter l'exploitation et la valorisation de ces données. Cela passe par une étape importante de structuration et mise en qualité des données, pour transformer des signaux bruts en signaux exploitables avec une pertinence clinique.

En anesthésie, de nombreux facteurs explicatifs des outcomes d'intérêt dépendent de durées passées dans certains états au cours des blocs opératoires (par exemple : durée d'hypotension, durée entre induction et réveil, etc.). En particulier, l'heure d'induction est un paramètre clef pour de nombreux projets. Or, la saisie de cette information en cours d'intervention est souvent imprécise et il y a donc un enjeu à la réévaluer précisément à partir de signaux mesurés et non humainement renseignés (exemple : signal de fréquence cardiaque vs. administration d'un médicament noté par le personnel soignant). Des tentatives basées sur des règles expertes donnent des résultats perfectibles. Il est donc proposé de tester des approches de prévision / machine learning pour aborder cette question.

Données du sujet :

Données issues de l'entrepôt de données de santé du CHU de Lille :

- séries temporelles de paramètres mesurés en cours d'intervention sur les patients
- événements survenus au décours des interventions

Modèles envisagés du sujet :

Modèles supervisés (régressions, random forests, réseaux de neurones...)

Bibliographie du sujet :

A compléter ultérieurement

Notation du sujet :

Commentaires :